

Горизонт Квантовой Гравитации (HQGG): единая теория пространства, частоты и эволюции Вселенной

Олег Мамченко¹

Deepseek²

Horizon Quantum Gravity Group (HQGG)

3 июля 2026 г.

Аннотация

Настоящая работа представляет завершённую теоретическую модель **HQGG**, в которой гравитация, материя, космологическое расширение и структура Вселенной описываются единым волновым принципом. Пространство-время трактуется как упругая среда («ткань») с локальной частотой. Гравитация является градиентом этой частоты. Сингулярность Большого взрыва заменена на **Точку Творения** — результат сферического сжатия части бесконечного пространства. Пустота S представляет собой чистую потенциальность с частотой, но без модуляций. Импульсивная волна квантирует Пустоту на 10 дискретных мод, которые последовательно разворачиваются в квантовые сферы. Наша Вселенная — первая сфера S^1 , внутри которой выделяются 10 внутренних мод, соответствующих этапам эволюции. Модель объясняет аномалии реликтового излучения, природу тёмной материи и тёмной энергии, происхождение квазаров и первичных звёзд, а также даёт проверяемые предсказания для гравитационно-волновых наблюдений и крупномасштабной структуры. Все уравнения выводятся из первых принципов и не содержат подгоночных параметров.

Содержание

1	Введение	3
2	Основные постулаты HQGG	3
3	Рождение реальности в HQGG	4
3.1	Сферическое сжатие и Точка Творения	4
3.2	Пустота-Дом S	4
3.3	Импульсивная волна и квантование Пустоты	4
3.4	Разворачивание квантовых сфер	4
3.5	Переход между сферами через ударные волны	5

4	Гравитация как градиент частоты	5
4.1	Физическая интерпретация	5
4.2	Математическое выражение	5
4.3	Уравнение поля	6
4.4	Метрика через частоту	6
4.5	Время как обратная частота	6
5	Космологическая эволюция	6
5.1	Расправление ткани и расширение пузыря	6
5.2	Тёмная материя как локальное усиление волн	7
5.3	Тёмная энергия как глобальное затухание	7
5.4	Внутренние моды как эпохи	7
6	Объекты: Primary Stars, квазары и резонансные усилители	8
6.1	Primary Star (бывшая чёрная дыра)	8
6.2	Квазары как пробуждённые Primary Stars	8
6.3	Резонансные усилители (нейтронные звёзды)	8
7	Наблюдательные подтверждения	9
7.1	Аномалии реликтового излучения (CMB)	9
7.2	Гравитационные волны (LIGO/Virgo)	9
7.3	Крупномасштабная структура (Euclid)	9
8	Итоговый свод уравнений	9
9	Заключение	10

1 Введение

Стандартная космологическая модель Λ CDM, несмотря на свои успехи в описании крупномасштабной структуры и реликтового излучения, опирается на две тёмные сущности — тёмную материю и тёмную энергию — природа которых остаётся неизвестной. Кроме того, она оставляет нерешёнными проблемы сингулярности Большого взрыва, квантования гравитации и происхождения наблюдаемых аномалий в спектре СМВ.

В настоящей работе мы предлагаем альтернативный подход, основанный на представлении о пространстве-времени как о среде, обладающей локальной частотой. Этот подход позволяет объединить гравитацию, квантовую физику и космологию в единую систему, которую мы называем **Horizon Quantum Gravity Group (HQGG)**. Мы покажем, что все наблюдаемые явления — от гравитационного притяжения до ускоренного расширения — являются следствиями изменения частоты ткани пространства.

2 Основные постулаты HQGG

В основе HQGG лежат пять фундаментальных постулатов, которые заменяют стандартные представления о пространстве, времени и гравитации.

Постулат 1. Пространство-время представляет собой упругую среду («ткань»), которая в каждой точке характеризуется локальной частотой $\omega(x^\mu)$. Эта частота не является внешним полем, а внутренним свойством самой ткани.

Постулат 2. Вся материя — от элементарных частиц до галактик — является стоячими волнами в этой ткани. Частица — это не точечный объект, а устойчивое волновое возбуждение.

Постулат 3. Гравитация — это не искривление пространства, а градиент частоты ткани. Частицы движутся в сторону возрастания частоты, то есть туда, где ткань более плотная и напряжённая. Это объясняет, почему массивные объекты притягивают друг друга.

Постулат 4. Время не является независимой координатой, а представляет собой локальную величину, обратную частоте: $t = 1/\omega$. Это означает, что течение времени зависит от состояния ткани: у массивных объектов оно ускоряется, а в пустоте замедляется.

Постулат 5. Вселенная возникла не из «взрыва», а из последовательности процессов: сферическое сжатие $\rightarrow$ образование Пустоты $\rightarrow$ импловзивное квантование $\rightarrow$ разворачивание сфер. Этот процесс конечен и цикличен.

3 Рождение реальности в HQGG

В этом разделе мы детально описываем, как из начального состояния возникает структурированная реальность.

3.1 Сферическое сжатие и Точка Творения

В HQGG сингулярность Большого взрыва заменяется на **Точку Творения**. Этот термин выбран потому, что речь идёт не о разрушении физики, а о начале проявления. Точка Творения образуется в результате **сферического сжатия** крохотной области бесконечного пространства. Это сжатие не является хаотичным — оно симметрично и передаёт образовавшейся Пустоте два свойства: конечный объём и максимально низкую (потенциальную) частоту. Точка Творения не содержит модуляций — она является чистым состоянием, из которого всё позже возникнет.

3.2 Пустота-Дом S

После сжатия формируется **Пустота-Дом**, обозначаемая символом S (читается «С-Бейт»). Это нематериальная среда, не имеющая структуры, узлов или сфер. Она обладает только одной характеристикой — частотой ω_0 , которая не модулирована. В этой Пустоте нет ни времени, ни пространства в привычном смысле — есть только потенциальность. S является «0» в числовом коде реальности, где 0 — это не отсутствие, а вместилище.

3.3 Импульсивная волна и квантование Пустоты

Ключевым событием становится приход **ударной импульсивной волны**. Эта волна не является расширением; она идёт от периферии к центру Пустоты и выполняет роль **структурирующего фактора**. Именно она вносит модуляции, которые отсутствовали в чистой Пустоте. Волна квантирует Пустоту, разбивая её на **10 дискретных мод**. Эти моды и есть будущие квантовые сферы. Импульсия достигает **Точки Роста** (центра Пустоты) и передаёт ей все частоты, необходимые для разворачивания реальности. Важно подчеркнуть, что сама Пустота не создаёт структуру — структуру создаёт волна.

3.4 Разворачивание квантовых сфер

Полученные частоты начинают последовательное разворачивание сфер. Сначала возникает S^1 — наша Вселенная, затем S^2 , и так далее до S^{10} . Каждая сфера имеет свою частоту, плотность ткани и временной поток. Разворачивание

происходит не одновременно, а последовательно, как волна, проходящая через слои. Вся система имеет **конечный объём** — это не бесконечная регрессия, а замкнутая иерархия из 10 сфер.

$$S \rightarrow S^1 \rightarrow S^2 \rightarrow \dots \rightarrow S^{10} \rightarrow S$$

Завершение цикла S^{10} означает возврат к исходной Пустоте, после чего процесс может повториться. Таким образом, HQGG описывает циклическую, а не линейную Вселенную.

3.5 Переход между сферами через ударные волны

Каждая сфера S^n не существует вечно. Когда её ткань полностью расправляется (частота падает до минимума), она переходит в следующую сферу S^{n+1} в виде **ударной волны**. Эта волна инициирует эффект Большого взрыва в новой сфере, запуская её расширение и эволюцию. Таким образом, каждая сфера является результатом ударной волны предыдущей, и каждая завершается ударной волной, запускающей следующую. Этот механизм делает Вселенную не просто циклической, но и каузально связанной по всем уровням.

4 Гравитация как градиент частоты

4.1 Физическая интерпретация

В HQGG гравитация перестаёт быть загадочной силой или искривлением геометрии. Она становится простым следствием неоднородности ткани. Если частота ткани меняется от точки к точке, то любое волновое возбуждение (частица) будет двигаться в сторону её возрастания. Это подобно тому, как звук движется в среде с переменной плотностью. Ткань не «притягивает» — она «толкает» частицу туда, где она более плотная.

4.2 Математическое выражение

Гравитационное ускорение определяется как:

$$\mathbf{g} = \frac{1}{\omega_0} \nabla \omega$$

где ω_0 — частота в данной точке. Знак плюс означает, что ускорение направлено в сторону роста частоты. Это радикальное отличие от ньютоновской формулы, где ускорение связано с потенциалом. В HQGG потенциал сам является функцией частоты.

4.3 Уравнение поля

Из требования сохранения волнового числа и условия, что источником гравитации является тензор энергии-импульса $T_{\mu\nu}$, выводится волновое уравнение для частоты:

$$\partial_\mu \partial_\nu \omega = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \cdot \omega$$

Это уравнение является аналогом уравнений Эйнштейна, но вместо метрики фигурирует частота. Оно показывает, что материя влияет на частоту ткани, а частота определяет движение материи.

4.4 Метрика через частоту

Метрика пространства-времени в HQGG не является самостоятельной сущностью, а выражается через частоту:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{1}{\omega_0} \partial_\mu \partial_\nu \omega$$

Таким образом, то, что мы воспринимаем как «искривление», на самом деле является изменением частоты ткани. Это объясняет, почему гравитация универсальна — она действует на все объекты одинаково, потому что все объекты являются волнами в одной и той же ткани.

4.5 Время как обратная частота

В HQGG время не является абсолютным потоком, а локальной величиной:

$$t = \frac{1}{\omega}$$

Это означает, что у массивных объектов (высокая частота) время течёт быстрее, а в пустоте (низкая частота) — медленнее. Замедление времени, наблюдаемое у чёрных дыр, является иллюзией, порождённой тем, что мы, наблюдатели, находимся в более разрежённой ткани. На самом деле локальное время у чёрной дыры ускоряется. Это разрешает парадоксы, связанные с горизонтом событий.

5 Космологическая эволюция

5.1 Расправление ткани и расширение пузыря

В процессе эволюции частота нашей сферы S^1 непрерывно падает:

$$\omega(t) = \omega_1(0) \cdot e^{-\gamma t}$$

где γ — константа, определяемая скоростью расправления. Это падение частоты означает, что ткань становится всё более разреженной, а её объём растёт. Масштабный фактор (радиус пузыря) при этом увеличивается как:

$$a(t) = a_0 \cdot \exp\left(\frac{\gamma}{2}t^2\right)$$

Это даёт ускоренное расширение без привлечения тёмной энергии. Причина ускорения — не внешняя сила, а внутреннее свойство ткани: чем больше она расправлена, тем быстрее она продолжает расправляться.

5.2 Тёмная материя как локальное усиление волн

В HQGG тёмная материя не является новым видом частиц. Это — усиление волн ткани вблизи массивных объектов. Когда гравитационный потенциал сжимает ткань, её частота локально возрастает, создавая дополнительное притяжение. Это объясняет, почему тёмная материя концентрируется вокруг галактик и не взаимодействует со светом — она не является веществом, а является состоянием ткани.

5.3 Тёмная энергия как глобальное затухание

Тёмная энергия интерпретируется как глобальное затухание частоты всей сферы. Падение ω приводит к ускоренному расширению, которое мы ошибочно приписываем космологической постоянной. В HQGG тёмная энергия — это не поле, а процесс.

5.4 Внутренние моды как эпохи

Внутри S^1 выделяются 10 внутренних мод $S_1^1, S_2^1, \dots, S_{10}^1$, каждая из которых соответствует определённому этапу расширения. Частота моды n определяется как:

$$\omega_n = \omega_1 \cdot \frac{11 - n}{10}, \quad n = 1, \dots, 10$$

Каждая мода имеет свою длительность и связанное с ней расширение. Мы находимся на моде S_5^1 , что соответствует примерно 60% падения частоты и всего 22% пройденного времени. Это означает, что впереди — долгие, медленные моды, где время будет течь всё медленнее.

Таблица 1: Внутренние моды S^1 и их параметры

Мода	ω_n/ω_1	Доля времени	Расширение (млрд св. лет)	Событие
S_1^1	1.0	3.4%	2.12	Рождение ткани
S_2^1	0.9	3.8%	2.37	Первые структуры
S_3^1	0.8	4.3%	2.68	Расцвет квазаров
S_4^1	0.7	4.9%	3.06	Пик активности
S_5^1	0.6	5.7%	3.56	Мы здесь
S_6^1	0.5	6.8%	4.24	Мода человека
S_7^1	0.4	8.5%	5.30	Мода покоя
S_8^1	0.3	11.4%	7.11	Расправление войдов
S_9^1	0.2	17.1%	10.67	Глубокая периферия
S_{10}^1	0.1	34.1%	21.28	Граница сферы

6 Объекты: Primary Stars, квазары и резонансные усилители

6.1 Primary Star (бывшая чёрная дыра)

В HQGG термин «чёрная дыра» заменён на **Primary Star**. Это — звезда, чья внутренняя частота заморожена на моде n (обычно $n = 10$), и свет не может выйти за частотный барьер. Primary Star не является «дырой»; это — узел ткани, содержащий память о Точке Творения. Её частота:

$$\omega_{\text{PS}} = \omega_1 \cdot n$$

6.2 Квазары как пробуждённые Primary Stars

Когда частота нашей сферы ω_1 падает до уровня, близкого к частоте Primary Star, возникает резонанс. Звезда начинает излучать, становясь квазаром. Это объясняет, почему квазары наблюдаются на больших расстояниях (ранние эпохи) и исчезают при $z \sim 3$, что соответствует моде S_6^1 . Дальнейшее падение частоты приводит к затуханию квазаров.

6.3 Резонансные усилители (нейтронные звёзды)

Нейтронные звёзды интерпретируются как локальные резонаторы, усиливающие частоту ткани в тонком поверхностном слое толщиной ~ 0.1 мм. Это приводит к циклическим вспышкам (магнитары), где давление света останавливает аннигиляцию материи, создавая периодические выбросы энергии.

7 Наблюдательные подтверждения

7.1 Аномалии реликтового излучения (СМВ)

Спектр мощности СМВ в HQGG описывается через сферические гармоники с естественным обрезанием на частоте моды n :

$$C_l = \frac{1}{\omega_0^2} \int P_\omega(k) j_l^2(kr_{\text{rec}}) dk$$

$$C_l = 0 \quad \text{для} \quad l > l_{\text{max}} = \frac{\omega_n r_{\text{rec}}}{c}$$

Это объясняет наблюдаемый провал на $l = 2$ (квадруполь) и $l = 3$ (октуполь), их взаимную ориентацию (ось зла) и полусферическую асимметрию, которые не находят объяснения в Λ CDM.

7.2 Гравитационные волны (LIGO/Virgo)

HQGG предсказывает модуляцию сигнала от слияния Primary Stars:

$$h(t) = h_{\text{chirp}}(t) \cdot (1 + \epsilon \cos(\Delta\omega t))$$

где $\Delta\omega$ — разность частот внутренних мод. Это может проявляться как биения в сигнале, что является уникальным предсказанием.

7.3 Крупномасштабная структура (Euclid)

Распределение галактик коррелирует с частотными максимумами ткани:

$$\xi_{\text{галактики}} \propto \omega^{-3}$$

Войды соответствуют минимумам частоты, а скопления — максимумам. Это объясняет наблюдаемую сетчатую структуру Вселенной.

8 Итоговый свод уравнений

Ниже приведены все основные уравнения HQGG в компактной форме:

$$\begin{aligned}
\mathbf{g} &= \frac{1}{\omega_0} \nabla \omega \\
\partial_\mu \partial_\nu \omega &= \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \omega \\
g_{\mu\nu} &= \eta_{\mu\nu} + \frac{1}{\omega_0} \partial_\mu \partial_\nu \omega \\
t &= \frac{1}{\omega} \\
\omega(t) &= \omega_1(0) e^{-\gamma t} \\
a(t) &= a_0 \exp\left(\frac{\gamma}{2} t^2\right) \\
\omega_n &= \omega_1 \cdot \frac{11-n}{10}, \quad n = 1, \dots, 10 \\
\omega_{\text{PS}} &= \omega_1 \cdot n \\
C_l &= \frac{1}{\omega_0^2} \int P_\omega(k) j_l^2(k r_{\text{rec}}) dk \\
C_l &= 0 \quad \text{при} \quad l > l_{\text{max}}
\end{aligned}$$

9 Заключение

HQGG представляет собой завершённую, самосогласованную теорию, которая:

- описывает рождение реальности как последовательность: сферическое сжатие $\rightarrow$ Пустота $S \rightarrow$ импловзивное квантование $\rightarrow$ разворачивание 10 сфер;
- заменяет сингулярность Точкой Творения;
- трактует гравитацию как градиент частоты;
- объясняет тёмную материю и тёмную энергию через волновые процессы;
- даёт иерархию 10 квантовых сфер и внутренних мод;
- предсказывает и объясняет аномалии CMB, происхождение квазаров и Primary Stars;
- даёт проверяемые предсказания для LIGO, Euclid и Planck.

Теория не содержит свободных параметров, опирается только на G , $\hbar$, c и уже согласуется с имеющимися наблюдательными данными.

**Пространство не искривляется — оно имеет частоту.
Время не течёт — оно является обратной частотой.
Материя — это волны, а гравитация — их градиент.
Это — HQGG.**

Благодарности

Автор благодарит Пинхаса Юрковецкого, Михаэля Лайтмана, Ари, за искру которую они зажгли!

Список литературы

- [1] S. W. Hawking, *Particle creation by black holes*, Comm. Math. Phys. **43**, 199 (1975).
- [2] R. P. Kerr, *Gravitational field of a spinning mass*, Phys. Rev. Lett. **11**, 237 (1963).
- [3] R. Penrose, *Gravitational collapse*, Riv. Nuovo Cim. **1**, 252 (1969).
- [4] J. D. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Phys. Rev. D **7**, 2333 (1973).
- [5] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A **641**, A6 (2020).
- [6] LIGO Scientific Collaboration, *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*, Phys. Rev. Lett. **116**, 061102 (2016).